

数论方法中的组合构造专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经掌握基础计数、准备把“奇偶性和余数分类”真正用进组合题的学生

本目录页帮助把“数论工具进入组合证明”的资料串成一个完整训练包

专题名称：	数论方法中的组合构造
资料组成：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷
使用方式：	先学讲义，再做题单，最后用 A/B 周测检查掌握情况
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	专题包包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	每份资料主要解决什么问题	3
3.1	课堂讲义	3
3.2	提高训练题单	3
3.3	周测 A 卷	3
3.4	周测 B 卷	3
4	一个推荐的 4 次训练安排	4
5	专题学习后的自检清单	4
6	给家长的使用建议	4

1. 专题包包含哪些资料

四份核心资料

1. 课堂讲义：帮助理解奇偶性、模运算、余数分类、不变量与基础构造；
2. 提高训练题单：用于课后巩固和变式提升，重点训练“会分类、会证明、会做操作题”；
3. 周测 A 卷：检查基础按模分类和不变量是否稳定；
4. 周测 B 卷：检查综合构造、存在性证明和较难分类题是否真正掌握。

对应文件名

- 讲 义：number_theory_constructions_handout.tex /
number_theory_constructions_handout.pdf
- 提 高 训 练 题 单：number_theory_constructions_advanced_problem_set.tex /
number_theory_constructions_advanced_problem_set.pdf
- 周 测 A 卷：number_theory_constructions_weekly_test_A.tex /
number_theory_constructions_weekly_test_A.pdf
- 周 测 B 卷：number_theory_constructions_weekly_test_B.tex /
number_theory_constructions_weekly_test_B.pdf

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先完整学习讲义，重点吃透“为什么只看奇偶性就能判断不可能”“为什么按余数分类能做存在性证明”；
2. 再完成提高训练题单，训练把“看起来是选数题”的问题转化成模 2、模 3、模 4 的分类；
3. 接着做周测 A 卷，检查基础按模分类与简单不变量是否稳定；
4. 最后做周测 B 卷，检查较难构造、操作题与综合证明是否掌握。

不建议的做法

- 一看到数论味道就盲目上同余式，而不先判断“按模几分类最自然”；
- 只会验证一个构造例子，却不会说明为什么所有情况都只能这样；
- 操作题只跟着做，不先找“每一步都不变”的量；
- 证明题里把“至少存在一个”误写成“任意一个都如此”。

3. 每份资料主要解决什么问题

3.1 课堂讲义

讲义适合第一次系统学习这个专题，主要解决以下问题：

- 什么情况下先看奇偶性就够了；
- 什么情况下应按模 3、模 4、模 5 分类；
- 操作型问题里不变量该怎么找；
- 棋盘、格点、选数分组这些题里，数论工具怎样转化成组合限制。

3.2 提高训练题单

题单适合第二阶段训练，主要用来把方法做熟。它更强调：

- 能否快速判断该按什么模分类；
- 能否完整列出所有可能余数结构；
- 能否证明“最多”“至少”“不可能”这类结论；
- 能否从操作中识别出总和、奇偶性、余数等不变量。

3.3 周测 A 卷

A 卷偏基础，适合检查：

- 奇偶性与余数分类是否熟练；
- 简单构造题是否会做；
- 抽屉 + 按模分类是否能结合使用；
- 基础不变量题是否会判断可能与不可能。

3.4 周测 B 卷

B 卷偏综合，适合检查：

- 分类是否完整；
- 证明是否覆盖所有情况；
- 会不会把“模运算”和“组合结构”结合起来；
- 能否自己构造一个满足条件的分组或反例。

4. 一个推荐的 4 次训练安排

4 次完成一个小专题

1. 第 1 次：学习讲义前半部分，重点理解奇偶性、模运算和基础例题；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，完成题单基础题和中档题；
3. 第 3 次：完成题单综合题，并把错题按“模数选错/分类漏了/不变量没抓到/构造不完整”分类订正；
4. 第 4 次：完成周测 A 卷或 B 卷，作为阶段性检查。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 题单基础题；
- 第 2 天：题单变式题 + 错题订正；
- 第 3 天：周测 A 卷；
- 第 4 天：周测 B 卷。

5. 专题学习后的自检清单

如果下面 8 条都能做到，说明这个专题基本过关

1. 我会判断一道题更适合看奇偶性还是看模 3、模 4、模 5；
2. 我会把一个集合按余数类完整分类；
3. 我会列出若干个数和为某个模数的所有余数结构；
4. 我会证明“至少存在一个”类型的结论；
5. 我会证明“不可能”类型的结论；
6. 我会找到一些简单操作题里的不变量；
7. 我会构造一个满足和为 3 的倍数或 4 的倍数的分组；
8. 我会在解答后检查分类是否完整、论证是否遗漏情况。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 不要一开始就提示“用模运算”，先让孩子自己说“这题该按什么分”；
- 如果卡住，可以只提示“先把数按余数分组看看”；
- 操作题订正时，重点看孩子有没有主动寻找不变量；

- 做完后请孩子口头复述：这题到底是用奇偶性、抽屉、余数分类，还是不变量解决的。

和后续专题的衔接

这个专题学完以后，最自然的下一步是继续学习**抽屉原理与极值思想**以及**染色方法**。因为很多存在性证明、不可能性证明和棋盘问题，都会和按模分类、不变量思想自然结合起来。